PROPOSAL ĐỒ ÁN

KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC DỮ LIỆU

Hệ Thống Tuyển Sinh Trực Tuyến

Online Admissions System — Proposal Kiến Trúc & Dữ Liệu

Phiên bản 1.0

Contents

Yêu cầu chung 2
1. Kiến Trúc Phần Mềm 5
2. Tổ Chức Dữ Liệu 5
  2.1 Tập Dữ Liệu Thí Sinh (Candidate) 5
  2.2 Tập Dữ Liệu Nguyện Vọng & Điểm 6
  2.3 Dữ Liệu Đánh Giá & Phân Tích 6
  2.4 Redis — Real-time Leaderboard 7
3. Tính Năng 7
  3.1 Smart Wish Advisor 7
  3.2 Live Dashboard cho Ban Tuyển Sinh 7
  3.3 AI Counseling Chatbot 7
4. Dữ Liệu Thực 7

Yêu cầu chung

1. Đề Cương Tổng Quan
Tên Đồ Án: Phát Triển Hệ Thống Tuyển Sinh Trực Tuyến
Mục Tiêu:

- Xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, giúp tự động hóa quy trình tuyển sinh từ khâu đăng ký của sinh viên đến khâu xét duyệt, công bố kết quả của nhà trường.
- tính chính xác, minh bạch và hiệu quả của quy trình tuyển sinh.
- Cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả sinh viên và cán bộ nhà trường.

Các Phân Hệ Chính:

- **Phân Hệ Sinh Viên:** Dành cho thí sinh truy cập để đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả.
- **Phân Hệ Nhà Trường:** Dành cho cán bộ tuyển sinh để quản lý hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả.

---

2. Yêu Cầu Chi Tiết
2.1. Phân Hệ Sinh Viên

- **Đăng ký tài khoản:**
  - Hỗ trợ đăng ký bằng email hoặc số điện thoại.
  - Xác thực tài khoản qua email hoặc tin nhắn OTP.
- **Quản lý hồ sơ cá nhân:**
  - Cung cấp form điền thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, ảnh 3x4).
  - Tải lên các tệp tin cần thiết (học bạ, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp, v.v.).
- **Đăng ký nguyện vọng:**
  - Cho phép sinh viên đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành, chương trình đào tạo khác nhau.
  - Hỗ trợ tìm kiếm thông tin ngành học, chỉ tiêu, điểm chuẩn các năm trước.
- **Tra cứu và theo dõi:**
  - Theo dõi trạng thái hồ sơ (đã nộp, đang xử lý, đã xét duyệt).
  - Xem kết quả trúng tuyển và các thông báo liên quan.
- **Tính bảo mật:** Đảm bảo thông tin cá nhân của sinh viên được bảo mật.

2.2. Phân Hệ Nhà Trường

- **Quản lý hồ sơ sinh viên:**
  - Xem, tìm kiếm, lọc và phân loại hồ sơ theo các tiêu chí (ngành, tổ hợp môn, điểm thi).
  - Xuất báo cáo danh sách hồ sơ dưới dạng Excel, PDF.
- **Quản lý xét tuyển:**

- Nhập liệu điểm thi/điểm học bạ.
- Cung cấp công cụ xét tuyển tự động dựa trên các tiêu chí đã định sẵn (ví dụ: điểm ưu tiên, khu vực).
- Duyệt và thay đổi trạng thái hồ sơ.

- **Quản lý thông báo và kết quả:**
  - Công bố kết quả trúng tuyển đại trà và gửi thông báo đến từng sinh viên.
  - Quản lý danh mục ngành học, chỉ tiêu tuyển sinh, học phí.
- **Phân quyền người dùng:**
  - Xây dựng hệ thống phân quyền cho cán bộ tuyển sinh (ví dụ: admin, quản lý hồ sơ, duyệt kết quả).
- **Tính bảo mật:** Đảm bảo dữ liệu hệ thống được an toàn, chống truy cập trái phép.

---

3. Hướng Dẫn Chi Tiết Thực Hiện

Bước 1: Phân Tích & Thiết Kế (Thời gian: 1-2 tuần)

1. **Phân tích yêu cầu:**
   - Nghiên cứu kỹ các quy chế tuyển sinh hiện hành để hiểu rõ luồng nghiệp vụ.
   - Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) và sơ đồ luồng quy trình (Flowchart) cho hệ thống.
2. **Thiết kế cơ sở dữ liệu:**
   - Xây dựng mô hình quan hệ thực thể (ERD). Các bảng chính cần có: SinhVien, HoSo, Nguyenvong, Nganh, ThongBao, TaiKhoanNhaTruong.
   - Sử dụng các công cụ như draw.io hoặc Lucidchart để vẽ sơ đồ.
3. **Thiết kế giao diện (UI/UX):**
   - Thiết kế giao diện cho cả hai phân hệ. Giao diện sinh viên nên đơn giản, trực quan. Giao diện nhà trường cần có nhiều công cụ lọc, tìm kiếm và biểu đồ thống kê.
   - Sử dụng Figma hoặc Adobe XD để tạo các bản thiết kế giả lập (mockup).

Bước 2: Lựa Chọn Công Nghệ (Thời gian: 1 tuần)

1. **Frontend:**
   - Sử dụng **ReactJS**, **VueJS** hoặc **Angular** để xây dựng giao diện web động.
   - Hoặc **Flutter**, **React Native** để xây dựng ứng dụng di động (nếu có yêu cầu).
2. **Backend:**
   - Sử dụng **Node.js** (ExpressJS), **Python** (Django/Flask), **Java** (Spring Boot) hoặc **PHP** (Laravel).
   - Xây dựng API RESTful để kết nối frontend và backend.
3. **Cơ sở dữ liệu:**

- **PostgreSQL** hoặc **MySQL** là lựa chọn tốt cho cơ sở dữ liệu quan hệ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Firebase cũng có thể được sử dụng cho dự án nhỏ, đơn giản hơn.

4. **Triển khai (Deployment):**
    - Sử dụng các dịch vụ Cloud như **Heroku**, **Vercel** (cho Frontend) hoặc **AWS**, **Google Cloud Platform** (cho Backend).

Bước 3: Phát Triển & Kiểm Thử (Thời gian: 4-6 tuần)

1. **Phát triển Backend:**
    - Xây dựng các API cần thiết: API đăng ký/đăng nhập, API quản lý hồ sơ, API xét tuyển, API thông báo.
    - Lập trình các logic nghiệp vụ phức tạp.
2. **Phát triển Frontend:**
    - Kết nối với các API đã xây dựng.
    - Lập trình giao diện người dùng theo thiết kế đã có.
3. **Kiểm thử:**
    - Kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho các hàm/chức năng riêng lẻ.
    - Kiểm thử tích hợp (Integration Test) để đảm bảo các thành phần hoạt động cùng nhau.
    - Kiểm thử hệ thống (System Test) để kiểm tra toàn bộ hệ thống.
    - Kiểm thử bảo mật (Security Test), đặc biệt là các lỗ hổng như SQL Injection, XSS.

Bước 4: Hoàn Thiện & Báo Cáo (Thời gian: 1 tuần)

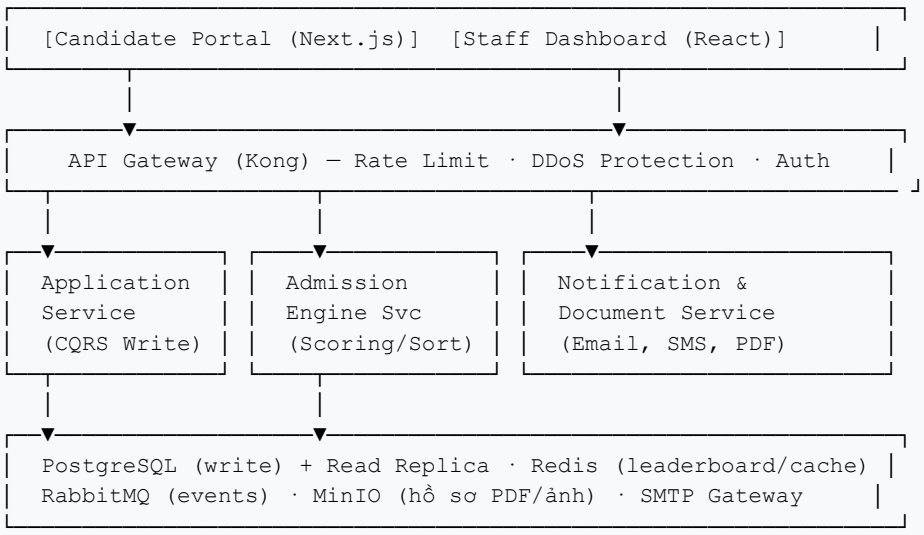
- Hoàn chỉnh giao diện và các chức năng còn thiếu.
- Viết báo cáo đồ án chi tiết, bao gồm:
    - Phân tích yêu cầu và thiết kế.
    - Mô tả kiến trúc hệ thống và công nghệ sử dụng.
    - Hướng dẫn sử dụng hệ thống.
    - Đánh giá kết quả và hướng phát triển.
- Chuẩn bị bài trình bày, demo hệ thống trực tiếp.

Đồ án này không chỉ giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình mà còn hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm, từ phân tích, thiết kế, triển khai đến kiểm thử.

1. Kiến Trúc Phần Mềm

Tuyển sinh có đặc thù traffic spike cực lớn vào mùa tuyển sinh (tháng 7–9). Kiến trúc Event-Driven với CQRS (Command Query Responsibility Segregation): ghi dữ liệu qua command service, đọc/thống kê qua read replica + caching.

Kiến Trúc — Online Admissions (CQRS + Event-Driven)



2. Tổ Chức Dữ Liệu

2.1 Tập Dữ Liệu Thí Sinh (Candidate)

Schema — Candidate Profile

```
TABLE: candidates
  candidate_id    UUID PK
  user_id         UUID FK → auth.users
  candidate_code  VARCHAR(20) UNIQUE  -- 'TS2024-000001'
  full_name       VARCHAR(200) NOT NULL
  birth_date      DATE, gender ENUM
  id_card         VARCHAR(20) UNIQUE
  phone           VARCHAR(20) NOT NULL
  email           VARCHAR(255) NOT NULL
  province_code   VARCHAR(10)  -- tỉnh/thành
  priority_area   ENUM(KV1, KV2, KV2_NT, KV3)  -- khu vực ưu tiên
  priority_object ENUM(none, obj1, obj2, ...)  -- đối tượng ưu tiên
  high_school_code VARCHAR(20)
  high_school_name VARCHAR(300)
  graduation_year SMALLINT
  gpa_grade10     NUMERIC(5,2),  -- ĐTB lớp 10
  gpa_grade11     NUMERIC(5,2),  -- ĐTB lớp 11
  gpa_grade12     NUMERIC(5,2),  -- ĐTB lớp 12
  photo_url       TEXT  -- ảnh 3×4
  status          ENUM(draft, submitted, verified, admitted, rejected)
  created_at      TIMESTAMPTZ

TABLE: candidate_documents
  doc_id       UUID PK
```

```
  candidate_id UUID FK
  doc_type     ENUM(transcript, diploma, certificate, id_card, photo)
  file_url     TEXT  -- MinIO
  is_verified  BOOLEAN DEFAULT FALSE
  verified_by  UUID FK → staff
  uploaded_at  TIMESTAMPTZ
```

2.2 Tập Dữ Liệu Nguyện Vọng & Điểm

Schema — Admission & Scoring

```
TABLE: admission_wishes
  wish_id      UUID PK
  candidate_id UUID FK
  priority     SMALLINT  -- 1=NV1, 2=NV2, ...
  program_id   UUID FK → admission_programs
  method_id    UUID FK → admission_methods
  calculated_score NUMERIC(6,3)  -- computed sau khi có điểm
  is_admitted  BOOLEAN DEFAULT FALSE
  status       ENUM(pending, qualified, admitted, rejected)
  UNIQUE (candidate_id, priority)

TABLE: exam_scores
  score_id     UUID PK
  candidate_id UUID FK
  exam_type    ENUM(thpt_national, competency, ielts, sat, school_exam)
  exam_year    SMALLINT
  subject      VARCHAR(50)  -- 'Toán','Văn','Anh'
  score        NUMERIC(5,2)
  score_block  VARCHAR(10)  -- 'A00','B00','D01'
  verified     BOOLEAN DEFAULT FALSE

TABLE: admission_programs
  program_id   UUID PK
  faculty_id   UUID FK
  major_code   VARCHAR(20)
  major_name   VARCHAR(300)
  quota        INT  -- chỉ tiêu
  admitted_count INT DEFAULT 0  -- denorm
  min_score_prev NUMERIC(6,3)  -- điểm chuẩn năm trước
  tuition_fee  NUMERIC(15,2)
  description  TEXT

TABLE: admission_methods
  method_id    UUID PK
  name         VARCHAR(200)  -- 'Xét điểm THPT','Xét học bạ','ĐGNL'
  weight_config JSONB  -- { subjects: {math:1,lit:1,eng:1}, priority_bonus: ... }
```

2.3 Dữ Liệu Đánh Giá & Phân Tích

Schema — Results & Analytics

```
TABLE: admission_results  -- kết quả xét tuyển (immutable)
  result_id      UUID PK
  candidate_id   UUID FK
  program_id     UUID FK
  admission_year SMALLINT
  final_score    NUMERIC(6,3)
  rank           INT  -- thứ hạng trong danh sách
  is_admitted    BOOLEAN
```

```
  decision_at    TIMESTAMPTZ
  confirmed_at   TIMESTAMPTZ  -- thí sinh xác nhận nhập học

-- Materialized view cho leaderboard (refresh mỗi 5 phút)
MATERIALIZED VIEW: program_score_ranking
  program_id, candidate_id, final_score, rank
  current_cut_score (min của top-quota candidates)
  gap_to_cutoff (để hiển thị cho thí sinh: còn thiếu bao nhiêu điểm)
```

2.4 Redis — Real-time Leaderboard

Redis — Real-time Ranking Engine

```
-- Redis Sorted Set cho mỗi ngành
ZADD program:{program_id}:ranking  {score}  {candidate_id}

-- Query top K candidates (Admission Engine)
ZREVRANGEBYSCORE program:{program_id}:ranking +inf -inf LIMIT 0 {quota}

-- User xem vị trí của mình
ZREVRANK program:{program_id}:ranking {candidate_id}

-- Cut-off score real-time (score của vị trí quota-th)
ZREVRANGE program:{program_id}:ranking {quota-1} {quota-1} WITHSCORES
```

3. Tính Năng

3.1 Smart Wish Advisor

- Phân tích điểm thi + xu hướng điểm chuẩn 3 năm → gợi ý nguyện vọng thực tế
- 'Safety/Target/Reach' classification: phân loại nguyện vọng theo xác suất đỗ
- Simulation: 'Nếu điểm Anh của em là 8.5, em đỗ nguyện vọng 1 không?'

3.2 Live Dashboard cho Ban Tuyển Sinh

- Real-time seat fill rate per program (Redis backed)
- Geographic heatmap: thí sinh theo tỉnh thành
- Score distribution histogram live update
- Alert khi program > 80% quota filled

3.3 AI Counseling Chatbot

- 'Điểm tôi bao nhiêu có thể đỗ ngành Công nghệ thông tin không?' → score simulation
- 'Ngành nào phù hợp với em thích toán và lập trình?' → program matching
- 'Học bổng của trường có những loại gì?' → RAG từ scholarship documents

4. Dữ Liệu Thực

Bảng	Target	Ghi chú

candidates	50,000+	Dữ liệu tuyển sinh 3 năm gần nhất
admission_wishes	150,000+	Avg 3 NV/thí sinh
exam_scores	200,000+	THPT + ĐGNL + học bạ
admission_programs	50+	Tất cả ngành của trường
admission_results	150,000+	Kết quả đầy đủ 3 năm